

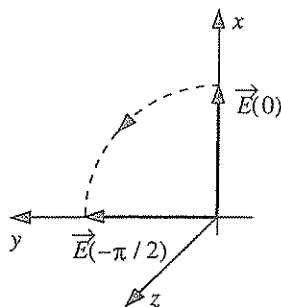
- b) Exprimer le déplacement $\vec{r}$ de l'électron en fonction de ϵ_0, N, e, χ et $\vec{E}$.
 c) Quelle est la puissance moyenne $\langle P \rangle$ cédée par le champ à l'atome ? l'exprimer en particulier en fonction de $Im(\chi)$.
 d) Calculer le moment moyen $\langle \vec{M} \rangle$ qu'exerce le champ sur l'atome ; l'exprimer en particulier en fonction de $Im(\chi)$.
 e) En considérant la lumière sous son aspect corpusculaire, déduire des résultats précédents, le moment cinétique du photon polarisé circulairement et absorbé.

- a) Posons $\theta = kz - \omega t$ la phase de l'onde. A z fixé, observons l'évolution du vecteur $\vec{E}$ réel dans le plan xOy en regardant dans la direction Oz^- (car l'onde se propage suivant Oz^+) entre deux instants séparés par un quart de période soit $\theta = 0$ puis $\theta = -\pi/2$.

Avec $\vec{E} = E_0(\cos \theta \vec{u}_x - \sin \theta \vec{u}_y)$,

soit $\vec{E}(0) = E_0 \vec{u}_x$ et $\vec{E}(-\pi/2) = E_0 \vec{u}_y$.

La polarisation circulaire est gauche (rappelons que dans la convention $\exp i(\omega t - kz)$ elle est droite !).



- b) L'équation du mouvement de l'électron reste inchangée, de même que $\vec{P} = N\vec{p} = -Ne\vec{r}$ et $\vec{P} = \epsilon_0\chi\vec{E}$; la susceptibilité complexe χ est donc celle de la question b) de l'exercice 2.3, d'où

$$\vec{r} = \frac{-\vec{P}}{Ne} = -\frac{\epsilon_0\chi}{Ne}\vec{E} = -\frac{\epsilon_0\chi}{Ne}E_0e^{i\theta}(\vec{u}_x + i\vec{u}_y)$$

L'électron, qui suit le champ (malgré le déphasage) a ici un mouvement circulaire et non plus rectiligne ; il a donc acquis un moment cinétique.

- c) La puissance reçue par l'électron de vitesse $\dot{\vec{r}}$ par la force électrique $-e\vec{E}$ est :

$$P = -e\vec{E} \cdot \dot{\vec{r}} \quad (\text{ou encore } P = \dot{\vec{p}} \cdot \vec{E})$$

et en moyenne temporelle : $\langle P \rangle = \frac{1}{2}Re[-e\vec{E}^*(-i\omega\vec{r})]$

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2}e\omega Re\left[i\vec{E}^* \cdot \left(\frac{-\epsilon_0\chi}{Ne}\vec{E}\right)\right] = -\frac{\epsilon_0\omega}{2N}|\vec{E}|^2 Re(i\chi)$$

soit

$$\langle P \rangle = \frac{\epsilon_0\omega}{N}E_0^2 Im(\chi)$$

Elle est proportionnelle à $Im(\chi)$ c'est-à-dire au coefficient γ traduisant les pertes, donc le transfert de puissance.

d) L'électron de mouvement forcé $\vec{r}$ subit dans le champ de force $-e\vec{E}$, le moment :

$$\vec{\mathcal{M}} = \vec{r} \wedge -e\vec{E} \quad (\text{ou encore } \vec{\mathcal{M}} = \vec{p} \wedge \vec{E})$$

Ce moment est non nul en moyenne car à cause du déphasage ($Im(\chi) \neq 0$), les vecteurs complexes $\vec{r}$ et $\vec{E}$ en sont pas parallèles.

$$\begin{aligned} \langle \vec{\mathcal{M}} \rangle &= \frac{1}{2} Re[\vec{r} \wedge (-e\vec{E}^*)] = \frac{1}{2} Re\left[\left(-\frac{\varepsilon_0 \chi}{Ne} \vec{E}\right) \wedge -e\vec{E}^*\right] \\ \langle \vec{\mathcal{M}} \rangle &= \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2N} Re[\chi(\vec{u}_x + i\vec{u}_y) \wedge (\vec{u}_x - i\vec{u}_y)] = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2N} Re[\chi(-2i\vec{u}_z)] \end{aligned}$$

$$\langle \vec{\mathcal{M}} \rangle = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{N} Im(\chi) \vec{u}_z = \frac{\langle P \rangle}{\omega} \vec{u}_z$$

e) L'interaction photon-électron se fait en un temps caractéristique $\tau = 1/\gamma$ (la force de "frottement" est $-m\gamma\vec{r} = -m\dot{\vec{r}}/\tau$) ; la question g) de l'exercice 2.8 a montré que $\gamma = \Delta\omega$ est la largeur de la bande d'absorption : le résultat classique $\tau\Delta\omega = 1$ rappelle que la durée τ d'un train d'onde est d'autant plus longue que le spectre d'absorption ou d'émission est étroit.

L'énergie du photon incident est $\hbar\omega$ ($\hbar = h/2\pi$) ; l'atome reçoit donc la puissance moyenne $\langle P \rangle = \hbar\omega/\tau$.

Le moment cinétique du photon incident est $\vec{\sigma}$; l'atome reçoit donc le moment de force $\langle \vec{\mathcal{M}} \rangle = \vec{\sigma}/\tau$.

Par élimination de τ , il vient $\vec{\sigma} = \hbar\omega \frac{\langle \vec{\mathcal{M}} \rangle}{\langle P \rangle}$.

Les expressions de $\langle \vec{\mathcal{M}} \rangle$ et $\langle P \rangle$ des questions précédentes conduisent à :

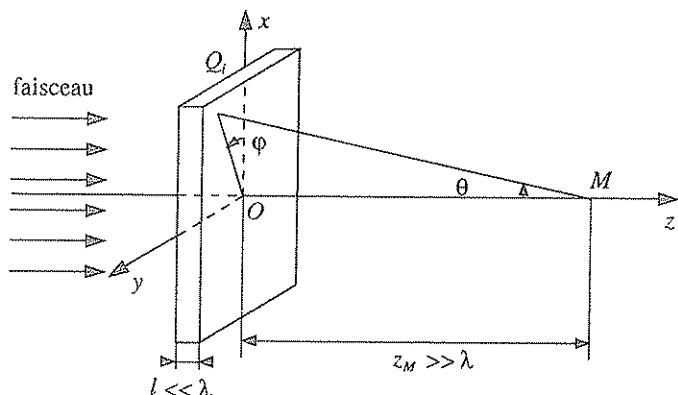
$$\vec{\sigma} = \hbar\vec{u}_z$$

Le sens d'évolution du champ électrique (voir le dessin de la question a)) correspond bien à une rotation suivant $\vec{u}_z^+$. Pour une circulaire droite, $\vec{\sigma} = -\hbar\vec{u}_z$ et pour une polarisation rectiligne $\vec{\sigma} = \vec{0}$. Le photon est donc une particule de spin 1 (voir aussi l'exercice 4.3).

A noter que ce résultat est indépendant de l'expression explicite de $Im(\chi)$, c'est-à-dire de la manière réelle avec laquelle s'effectue (ou est décrite) l'absorption ; les seules lois de conservation (entre états initial et final) suffisent.

2.5 Notion d'indice pour un diélectrique dilué

Un faisceau parallèle de lumière monochromatique se propage suivant la direction Oz et illumine une lame mince homogène de diélectrique située dans le vide et d'épaisseur l suivant Oz . Cette épaisseur est supposée très inférieure à la longueur d'onde de la lumière incidente, et les dimensions transversales de la lame sont considérées comme infinies.



Le champ électrique incident $\vec{E}_i$, polarisé suivant Ox , s'écrit en notation complexe :

$$\vec{E}_i(z, t) = E_0 \exp i(kz - \omega t) \vec{u}_x$$

Le calcul de deux manières différentes du champ transmis par la lame au point M , situé à une distance $z_M \gg \lambda$ de la surface de la lame, a pour objet la détermination de son indice de réfraction par une expérience de propagation. Cet indice étant voisin de 1 (milieu dilué), le champ réfléchi par la lame est négligé.

1. Macroscopiquement, la lame est caractérisée par son indice de réfraction n . Calculer le déphasage entre les champs transmis au point $M(0, 0, z > 0)$ en l'absence et en présence de la lame. En déduire le champ électrique transmis $\vec{E}_t$ au point M , en tenant compte de ce que $l \ll \lambda$. Commentaire.
2. Microscopiquement, le champ en M peut être calculé en ajoutant au champ incident la résultante des champs rayonnés par tous les dipôles $\vec{p}_i$ contenus dans la lame. Chacun de ces dipôles induits par le champ incident : $\vec{p}_i = \alpha \vec{E}_i(0, t)$ rayonne à son

tour un champ dipolaire $\vec{E}_{di}$ sous forme d'une onde sphérique émise du point Q_i où se trouve le dipôle. Le champ électrique de cette onde se propage ensuite dans le vide et vaut au point M :

$$\vec{E}_{di}(M, t) = \frac{\vec{R}_i \wedge (\vec{R}_i \wedge \vec{p}_i)}{4\pi\epsilon_0 R_i^3 c^2} e^{ikR_i}$$

où $\vec{R}_i = \overrightarrow{Q_i M}$ et $|\vec{R}_i| = R_i \gg \lambda$, (voir "Ondes 2", exercices 5.1 et 5.4).

a) Expliciter la forme de $\vec{E}_{di}(M, t)$ en notant φ l'angle entre Ox et $\overrightarrow{OQ_i}$, $r = |\overrightarrow{OQ_i}|$ et $z = OM$.

b) Pour calculer le champ total $\vec{E}_d$ rayonné en M par tous les dipôles (il y en a N par unité de volume), découper la lame en sections annulaires de centre O . Montrer, en sommant sur les angles φ , que ce champ est parallèle à Ox et que son expression est de la forme :

$$\vec{E}_d = \frac{\omega^2 \alpha N l E_0}{2\epsilon_0 c^2} \left[\int_z^\infty e^{ikR} f(R) dR \right] e^{-i\omega t} \vec{u}_x$$

où f est une fonction simple à préciser de l'angle $\theta(R)$ entre $\overrightarrow{Q_i M}$ et $\overrightarrow{OM}$.

c) En admettant que $\int_z^\infty f(R) e^{ikR} dR = \frac{i}{k} e^{ikz}$, donner l'expression de $\vec{E}_d$ et en déduire celle du champ transmis en M , $\vec{E}_t$.

3.a) Déterminer à partir des deux analyses précédentes l'indice de réfraction n de la lame en fonction de α , N et ϵ_0 .

b) Cette relation s'obtient en général plus rapidement de la manière suivante :

* Rappeler d'abord pour un milieu diélectrique LHI les relations entre vecteurs macroscopiques $\vec{D}$, $\vec{E}$ et $\vec{P}$ et en déduire l'expression de l'indice n en fonction de la susceptibilité χ du milieu.

* Puis obtenir la susceptibilité χ en fonction de la polarisabilité α en confondant pour un milieu dilué le champ local avec le champ macroscopique. Conclusion.

1. En absence de lame : $\Phi = kz = \frac{\omega}{c} z$ et en présence de lame : $\Phi' = \frac{\omega}{c} (nl + z - l)$

d'où le déphasage $\Delta\Phi = \Phi' - \Phi = (n-1)kl \ll 1$ car $l \ll \lambda = 2\pi/k$

Le champ transmis s'obtient à partir du champ incident par un simple déphasage car le coefficient de transmission de la lame est pris égal à 1 :

$$\vec{E}_t = \vec{E}_i e^{i\Delta\Phi} \quad \text{avec} \quad e^{i\Delta\Phi} \simeq 1 + i\Delta\Phi$$

d'où

$$\vec{E}_t = (1 + i(n-1)kl) E_0 \exp i(kz - \omega t) \vec{u}_x \quad (1)$$